

DOCUMENTO MESTRE DE PRODUTO E DESENVOLVIMENTO

ZENITH FLOW

Agency Operating System

Versao 2.0

Manual funcional, visual e tecnico para desenvolvimento incremental por Codex, Claude Code ou equipe humana. Data-base: 03 de setembro de 2026.

Escopo consolidado

Operacao de agencia, clientes, demandas, projetos, conteudo, RH, financeiro, cobranca, Health Score, churn, tracking, midia, automacoes e Zenith AI - conectados por uma unica arquitetura de dados e eventos.

ZENITH MARKETING E MIDIA

Fonte de verdade do produto. Substitui a documentacao v1.0 como especificacao principal, preservando suas decisoes tecnicas validas.

Como usar este manual

Este documento foi escrito para ser lido antes de qualquer implementacao. Ele descreve a visao de produto, a ordem das fases, as regras de negocio, a experiencia visual, o modelo de dados, as integracoes, os eventos, os criterios de aceite e o protocolo de continuidade entre agentes de IA.

Regra de precedencia

Quando o repositorio e este manual divergirem, o agente deve: (1) inspecionar o codigo e migrations atuais; (2) registrar a divergencia; (3) pedir decisao apenas se houver impacto irreversivel; (4) atualizar o changelog e a documentacao depois da decisao. Nunca apagar trabalho existente para forçar conformidade.

Leitura obrigatoria para o agente desenvolvedor

- Ler o manual inteiro uma vez e reler a fase que sera executada.
- Inspecionar README, AGENTS.md, package.json, schema do banco, migrations, variaveis de ambiente e testes antes de editar.
- Construir somente uma fatia funcional por vez; nenhuma fase deve virar um conjunto de telas vazias.
- Preservar multi-tenancy, permissoes, auditoria, idempotencia e privacidade desde a primeira migration.
- Atualizar docs/STATUS.md, docs/DECISIONS.md e CHANGELOG.md ao finalizar cada entrega.

Legenda de obrigatoriedade

Termo	Interpretacao
DEVE	Requisito obrigatorio para considerar a entrega aceita.
NAO DEVE	Comportamento proibido ou risco arquitetural.
PODE	Opcional; implementar apenas quando a fase permitir.
FUTURO	Nao bloquear a arquitetura, mas nao desenvolver agora.

Sumario

Como usar este manual	2
Sumario	3
1. Visao do produto	6
2. Benchmark e direcao visual	7
3. Roadmap oficial em tres fases	7
4. Sistema visual e experiencia	9
5. Componentes e padroes de tela	10
6. Wireframes de referencia	11
7. Contas, workspaces e multi-tenancy	14
8. Arquitetura de eventos e timeline	15
9. Busca, notificacoes e arquivos	15
10. Clientes e visao 360	17
11. Onboarding do cliente	17
12. Contratos, produtos e escopo	18
13. Demandas e solicitacoes	18
14. Projetos, tarefas e entregaveis	18
15. Rotinas recorrentes e templates	19
16. Squads, fornecedores e capacidade	19
17. Conteudo e calendario editorial	20
18. Portal do cliente e White Label basico	20
19. Comunicacao e comentarios	20
20. RH e pessoas - base	21
21. Apontamento e produtividade saudavel	21
22. Financeiro basico manual	22
23. Import Center e Toolkit	22

24. Fluxos ponta a ponta da Fase 1	23
25. Criterios de aceite da Fase 1	24
26. Modelo financeiro avancado	25
27. Integracao com Asaas	26
28. Regua de cobranca e inadimplencia	27
29. Indicadores financeiros	27
30. Client Health Score	28
31. Risco de churn	28
32. NPS, eNPS, cohorts e reativacao	29
33. Criterios de aceite da Fase 2	29
34. Arquitetura de tracking	30
35. Consentimento, LGPD e retencao	31
36. Campanhas, UTMs e atribuicao	31
37. Google Tag Manager e Google Analytics	32
38. Meta Ads, Pixel e Conversions API	32
39. Leads, CRM e pipeline comercial	32
40. Motor de automacoes	33
41. E-mail e WhatsApp	33
42. Zenith AI	34
43. Criterios de aceite da Fase 3	34
44. Stack recomendada	35
45. Modelo de dados por fase	35
46. APIs e contratos	37
47. Jobs, filas e resiliencia	37
48. Seguranca e LGPD	38
49. Observabilidade e operacao	38

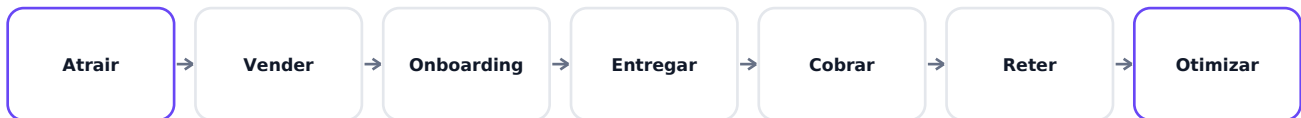
50. Testes e qualidade	38
51. Ambientes, CI/CD e feature flags	39
52. Matriz funcional mestra	40
53. Definition of Done	40
54. Protocolo para Codex ou Claude Code	41
55. Prompt-base de retomada	41
56. Arquivos obrigatórios no repositório	42
57. Glossário	42
58. Referências e notas de implementação	42

1. Visao do produto

ZENITH FLOW sera um SaaS multiempresa, Agency First, que opera a agencia inteira em um unico contexto: comercial, clientes, contratos, demandas, projetos, entregas, conteudo, equipe, financeiro e inteligencia. O objetivo nao e apenas armazenar dados, mas transformar cada acontecimento em proxima acao, indicador e historico auditavel.

Definicao curta

ZENITH FLOW e o sistema operacional de uma agencia. A agencia enxerga todos os clientes; cada cliente enxerga apenas o que lhe foi concedido; cada modulo compartilha a mesma fonte de verdade.



1.1 Problemas que o produto resolve

- Pedidos dispersos em WhatsApp, e-mail e memoria individual.
- Falta de visao sobre capacidade da equipe, prazos e entregaveis contratados.
- Dados de cliente, contrato, tarefa, cobranca e resultado em sistemas diferentes.
- Descoberta tardia de insatisfacao, risco de churn e baixa margem por cliente.
- Relatorios que mostram volume, mas nao ligam campanha, venda e receita.
- Dependencia de processos manuais para onboarding, rotinas recorrentes, cobranca e aprovacao.

1.2 Principios de produto

Principio	Aplicacao pratica
Agency First	Troca instantanea e segura de workspace; visao consolidada para a agencia.
Proximo passo claro	Toda tela deve indicar o que exige atencao e qual acao esta disponivel.
Do resumo ao detalhe	Todo KPI clicavel abre os registros que formam o numero em ate dois cliques.
Eventos como espinha dorsal	Mudancas relevantes publicam eventos idempotentes consumidos por modulos desacoplados.
Explicabilidade	Scores, alertas e IA mostram fatores, fonte e data do calculo.
Privacidade por padrao	Menor acesso, consentimento, retencao, exportacao e auditoria desde a base.
Integracoes substituveis	Asaas, e-mail, storage e IA entram por adapters, nao dentro do dominio.

1.3 Fora do escopo inicial

- Folha de pagamento e contabilidade fiscal completa; o modulo de RH nao substitui ERP trabalhista.
- Edicao profissional de imagem ou video dentro do sistema.
- Disparo por automacoes nao oficiais de WhatsApp Web.
- Microservicos prematuros, marketplace de plugins e aplicativo nativo antes de validar o web app responsivo.
- Acoes autonomas da Zenith AI que gastem dinheiro, publiquem, excluam ou comuniquem em massa sem confirmacao.

2. Benchmark e direcao visual

A referencia funcional combina tres escolas: AgencyFlow para operacao diaria e clareza das entregas; Organify para visao financeira, cobranca e indicadores executivos; RD Station para tracking, segmentacao e automacao de marketing. A interface final deve ter identidade propria e nao copiar codigo, layout, textos ou elementos protegidos.

Referencia	Forca incorporada	Como traduzir no Zenith Flow
AgencyFlow	Carteira, cards por cliente, squads, Health Score, entregas, aprovacao, RH e visual arejado.	Operacao orientada a cliente, cards acionaveis, status visiveis e navegacao lateral permanente.
Organify	Financeiro, cobranca, CRM conectado, metricas da agencia e IA gerencial.	Painel de saude da empresa, DRE, caixa, MRR, margem e alertas com drill-down.
RD Station	Tracking, campos, tags, segmentos, scoring, automacoes, campanhas e atribuicao.	Camada de aquisicao isolada na Fase 3, integrada ao mesmo Lead/Cliente/Receita.
Linear / Stripe / Attio	Polimento, foco, densidade controlada e busca universal.	Design premium, command palette, microinteracoes discretas e tabelas potentes.

Decisao visual

O produto deve parecer premium e sereno: base clara, muito espaco respiravel, tipografia precisa, sidebar grafite, roxo Zenith como acento, cor semantica reservada a status e graficos. Evitar excesso de gradientes, sombras fortes e dashboards decorativos.

3. Roadmap oficial em tres fases

As fases representam releases utilizaveis. A fundacao tecnica esta embutida na Fase 1 porque sem autenticacao, workspace, permissoes, auditoria e design system nao existe operacao segura.

Fase	Objetivo de negocio	Nucleo entregue	Criterio de saida
1 - Operar	Retirar a operacao cotidiana de planilhas e mensagens dispersas.	Clientes, onboarding, contratos basicos, projetos, demandas, tarefas, rotinas, squads, conteudo, aprovacoes, portal, RH e financeiro basico manual.	Uma agencia consegue cadastrar um cliente e concluir um ciclo mensal de entregas e aprovacao.
2 - Controlar e reter	Transformar operacao e dinheiro em gestao previsivel.	Financeiro avancado, Asaas, webhooks, recorrancia, DRE, caixa, margem, inadimplencia, NPS, Health Score, churn, cohort e reativacao.	Pagamento atualiza o sistema sozinho; gestor entende margem e risco por cliente.
3 - Atrair e otimizar	Ligar midia, comportamento, CRM, receita e inteligencia.	Tracker, GTM/GA4, Meta Pixel+CAPI, Ads Insights, UTMs, leads, scoring, automacoes, e-mail/WhatsApp e Zenith AI.	Campanha pode ser acompanhada do investimento ate receita atribuida com consentimento.

3.1 Dependencias entre fases



A Fase 3 depende das entidades de Lead, Cliente, Contrato, Campanha e Receita estabilizadas. A Fase 2 nao deve esperar tracking: financeiro e retencao funcionam com dados operacionais e cobranças.

Funcionalidades podem ser liberadas por feature flag dentro da fase.

3.2 Sequencia recomendada de releases

Release	Escopo vertical	Demonstracao obrigatoria
1A	Auth, agencia, workspace, membros, RBAC e design system.	Criar agencia, convidar membro e provar isolamento entre workspaces.
1B	Clientes, contatos, onboarding, contratos e arquivos.	Cliente cadastrado com timeline e checklist de onboarding.
1C	Demandas, projetos, tarefas, rotinas, squads e notificacoes.	Demanda vira projeto; rotina mensal recria entregaveis.
1D	Conteudo, calendario, aprovacao e portal do cliente.	Cliente aprova uma peca por link/portal e o historico fica auditado.
1E	RH basico, produtividade e financeiro manual.	Gestor enxerga capacidade, horas e previsao simples de caixa.
2A-2D	Financeiro, Asaas, rentabilidade, saude e retencao.	Webhook atualiza fatura, margem e alertas sem duplicar evento.
3A-3D	Tracking, canais, automacoes e IA.	Evento identificado percorre aquisicao, CRM, venda e receita.

PARTE I

Experiencia visual

Especificacao de interface inspirada no que funciona em AgencyFlow e Organify, com identidade propria do Zenith Flow.

4. Sistema visual e experiencia

4.1 Personalidade da interface

A interface deve comunicar controle, confianca e velocidade. O visual nao pode parecer um template generico de dashboard nem uma plataforma infantilizada. O roxo identifica a marca e as acoes principais; verde, amarelo e vermelho aparecem somente quando carregam significado operacional.

Eixo	Direcao
Tom	Premium, limpo, humano, objetivo e calmo.
Densidade	Media no desktop; compacta opcional em tabelas; simplificada no mobile.
Superficies	Fundo cinza muito claro; cards brancos; sidebar grafite; bordas finas.
Movimento	150-220 ms; transicoes discretas; skeleton durante carregamento; sem animacao decorativa persistente.
Dados	Numeros grandes apenas quando orientam decisao. Graficos sempre com legenda, periodo e acesso aos registros.
Mensagens	Explicar problema, impacto e acao. Nunca mostrar apenas 'Erro 500'.

4.2 Tokens de design

Token	Valor inicial	Uso
brand.primary	#6847F5	CTA, item ativo, foco e destaque da marca.
surface.canvas	#F6F7FB	Fundo da aplicacao.
surface.card	#FFFFFF	Cards, modais e paineis.
text.primary	#101828	Titulos, numeros e textos principais.
text.muted	#667085	Rotulos, notas e metadados.
semantic.success	#16A36A	Pago, saudavel, concluido e crescimento favoravel.
semantic.warning	#E79A16	Atencao, proximo do prazo e risco medio.
semantic.danger	#D94343	Atraso, falha, inadimplencia e alto risco.
radius	8 / 12 / 16 px	Controles, cards e modais; evitar arredondamento exagerado.
spacing	Escala 4 px	4, 8, 12, 16, 24, 32 e 48 px.
type	Inter ou Geist	Pesos 400, 500, 600 e 700; numeros tabulares nos KPIs.

4.3 Estrutura global

Zona	Desktop	Mobile
Sidebar	Fixa, 240-264 px, recolhível para 72 px; grupos por domínio.	Drawer; barra inferior apenas para 4 destinos frequentes.
Topbar	Busca universal, seletor de workspace, criar, notificacoes e perfil.	Titulo da tela, busca e menu contextual.
Cabecalho de pagina	Titulo, descricao curta, filtros e CTA principal; pode ficar sticky.	Titulo e CTA; filtros em sheet.
Conteudo	Grid de 12 colunas, largura fluida, maximo sugerido de 1600 px.	Uma coluna; cards e tabelas adaptados.
Painel lateral	Detalhes rapidos sem perder contexto; 420-560 px.	Full-screen sheet.

4.4 Navegacao proposta

HOME

CLIENTES: Carteira | Onboarding | Contratos | NPS | Reativacoes

COMERCIAL: Leads | Pipeline | Propostas | Produtos | Metas

OPERACAO: Projetos | Demandas | Tarefas | Rotinas | Squads | Fornecedores

CONTEUDO: Planejamento | Calendario | Posts | Aprovacoes | Publicacao

FINANCEIRO: Visao geral | Receber | Pagar | Cobrancas | DRE | Caixa | Indicadores

PESSOAS: Equipe | Capacidade | Ponto/Horas | Ferias | Vagas | eNPS

AUTOMACOES | CHAT | PORTAL | TOOLKIT | ACADEMY | ZENITH AI | CONFIGURACOES

5. Componentes e padroes de tela

Componente	Regra de produto
KPI card	Rotulo, valor, variacao, periodo, tooltip de formula e clique para drill-down.
Status badge	Texto + cor; cor nunca pode ser o unico sinal. Vocabulario controlado.
Tabela	Ordenacao, filtros, colunas configuraveis, selecao em massa, paginacao/cursor e exportacao autorizada.
Kanban	Colunas por status, WIP opcional, drag-and-drop com alternativa acessivel e log de mudanca.
Timeline	Eventos imutaveis por data; ator, origem, entidade, resumo e link para o detalhe.
Grafico	Titulo, periodo, unidade, legenda e estado sem dados; tooltip com valor exato.
Formularios	Labels persistentes, ajuda contextual, validacao inline, autosave quando seguro e confirmacao ao sair.
Modal	Somente decisoes curtas. Fluxos longos usam pagina ou painel lateral.
Command palette	Ctrl/Cmd+K: navegar, criar lead, cliente, demanda, tarefa, cobranca e perguntar a IA.
Empty state	Explica por que a tela existe, oferece primeiro passo e dados de demonstracao opcionais.

5.1 Estados obrigatorios

- Loading com skeleton coerente com o conteudo final.
- Empty state novo e empty state filtrado devem ser diferentes.
- Erro recuperavel com tentar novamente e correlation ID copiavel.
- Sem permissao explica o papel necessario sem revelar dados ocultos.
- Offline/instabilidade preserva rascunho local quando aplicavel.
- Sucesso confirma o que mudou e oferece desfazer quando a acao for reversivel.

5.2 Acessibilidade e responsividade

Meta minima: WCAG 2.2 AA. Contraste, foco visível, navegação por teclado, ordem semântica, labels, mensagens associadas ao campo e redução de movimento são requisitos. Nenhuma ação pode depender apenas de hover, cor ou drag-and-drop.

Breakpoint	Comportamento
≥ 1280 px	Sidebar aberta, dashboards em 12 colunas, tabelas completas e painéis laterais.
768-1279 px	Sidebar recolhida, cards em 2 colunas, filtros compactados.
< 768 px	Uma coluna, tabelas viram cards/scroll controlado, CTA principal fixo quando útil.

5.3 Localização

A camada de i18n deve existir desde a Fase 1. Idioma inicial PT-BR; estrutura pronta para ES-MX. Dados, moeda, número, plural e timezone não podem estar hardcoded. Conteúdo do cliente pode ter locale diferente do usuário da agência.

6. Wireframes de referência

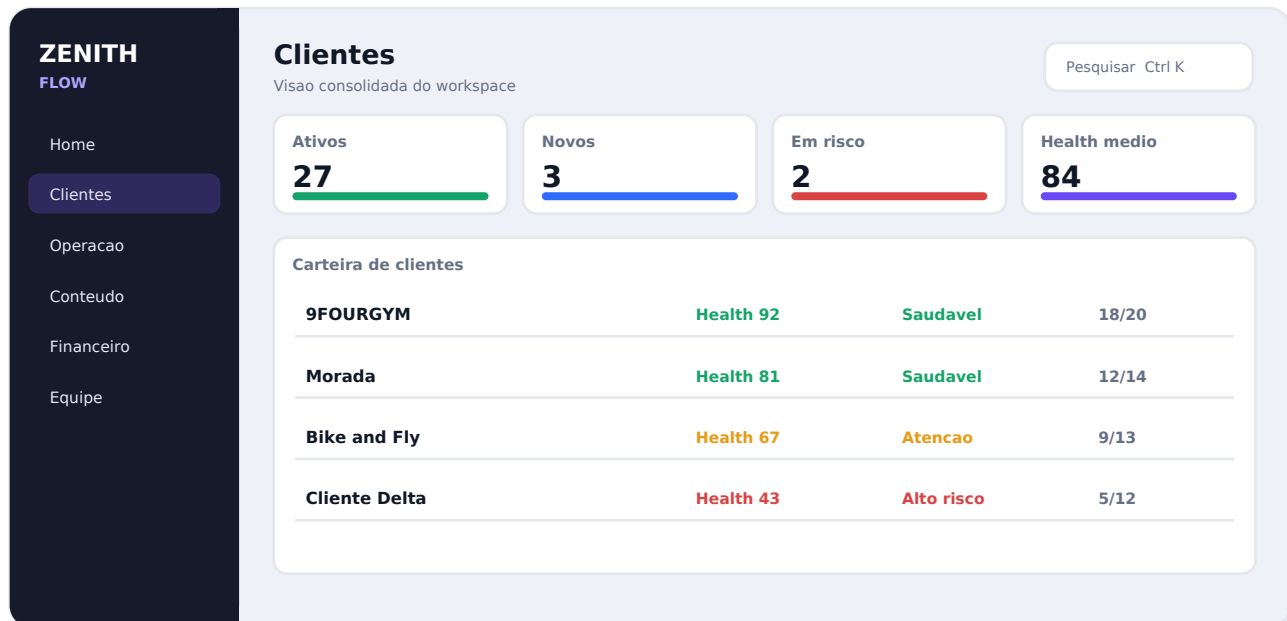
Os wireframes abaixo definem hierarquia e comportamento, não pixels finais. Eles incorporam a clareza operacional observada no AgencyFlow e a leitura financeira do Organify, mas usam a arquitetura visual própria do Zenith Flow.

6.1 Home executiva



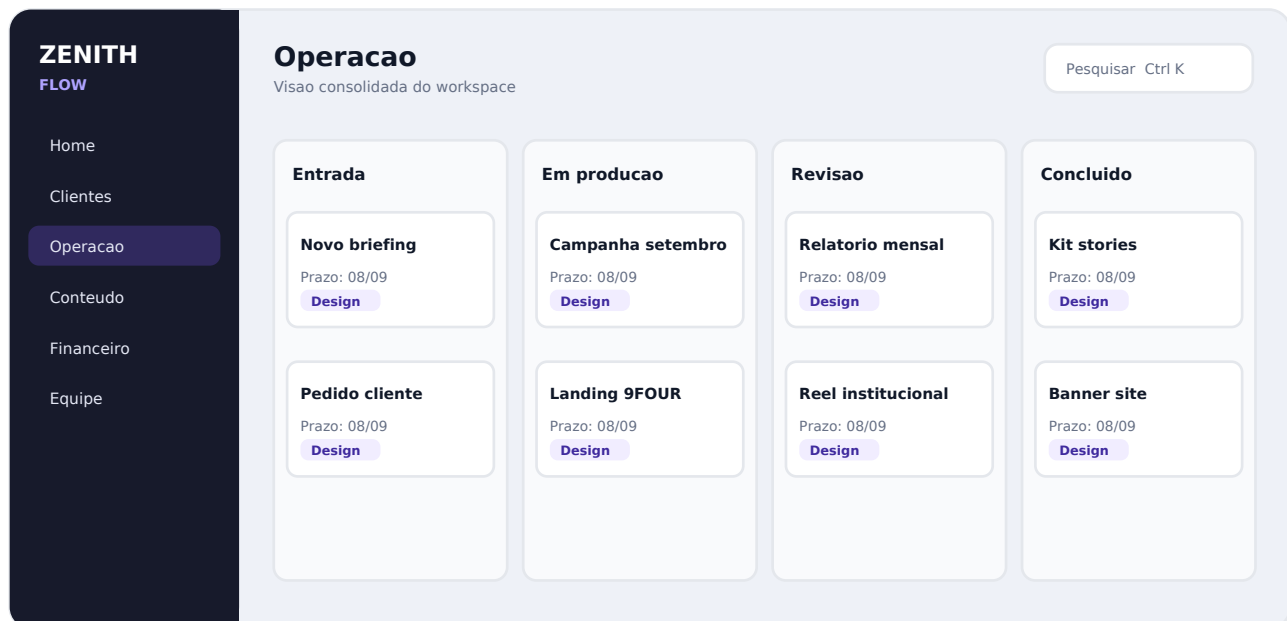
Ordem: KPIs essenciais, gráficos de tendência e fila de atenção. A Zenith AI pode resumir anomalias apenas quando houver dados e deve citar os registros utilizados.

6.2 Carteira de clientes



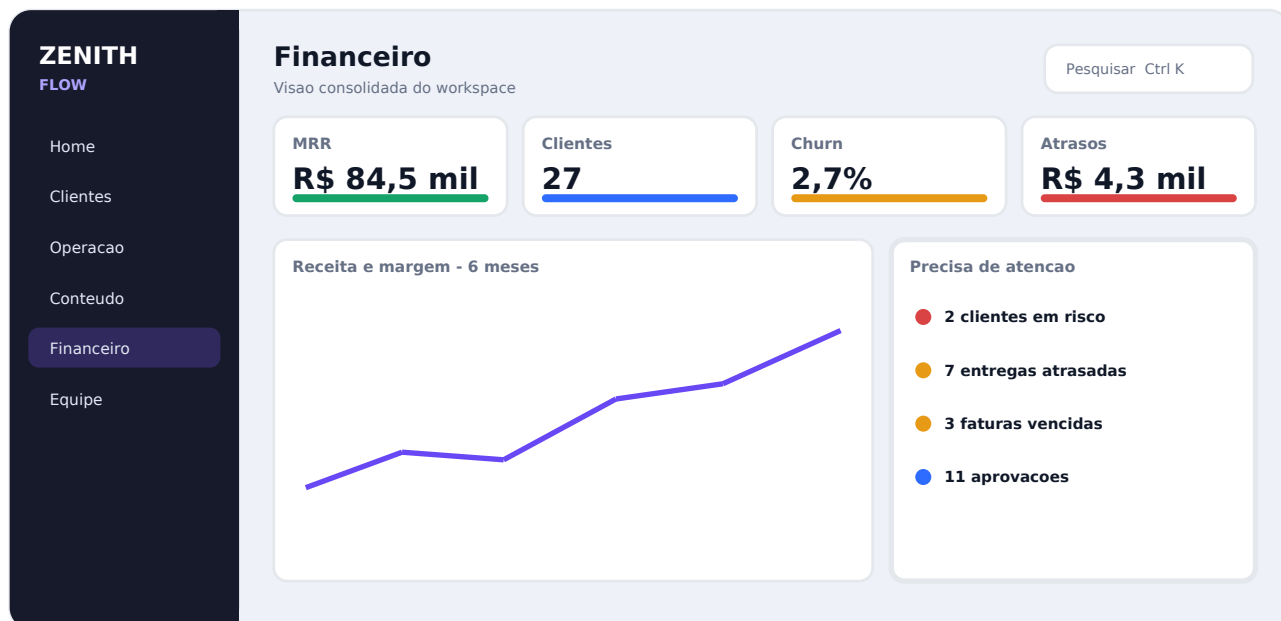
Cada linha/card combina valor do contrato, progresso de entregas, Health Score, responsavel, fim do contrato e risco. Filtros: squad, servico, status, faixa de score, vencimento e responsavel.

6.3 Operacao em Kanban



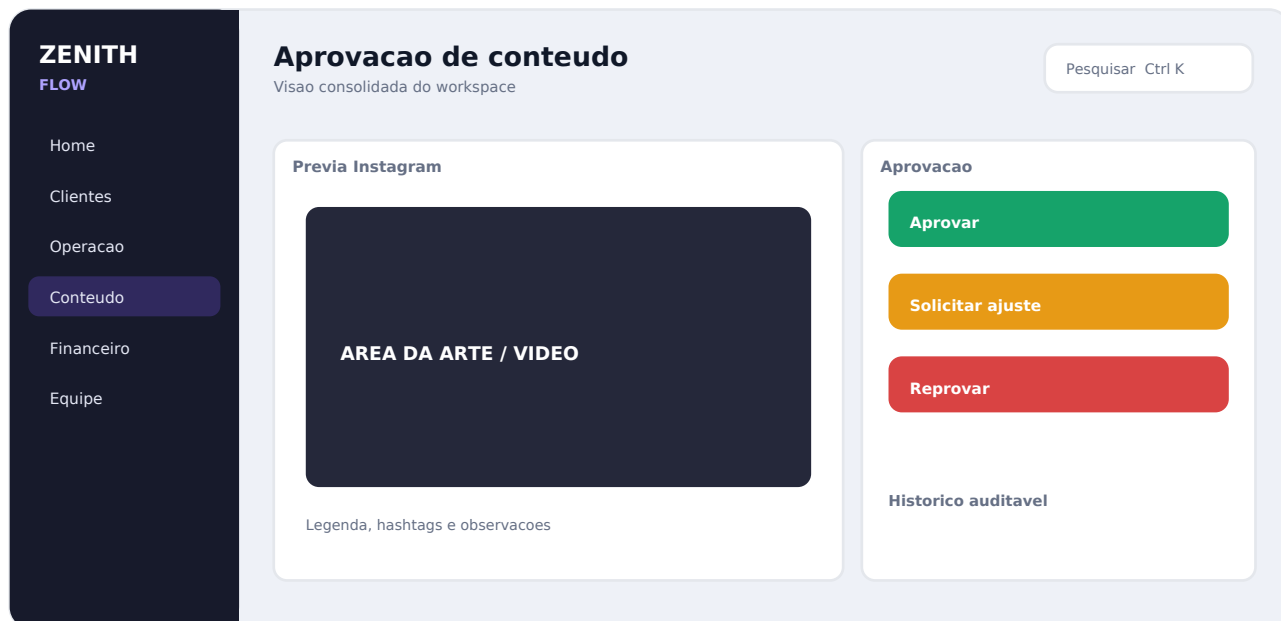
Cards mostram cliente, tipo, prazo, responsavel, prioridade, bloqueio e checklist. A mesma base deve oferecer lista, Kanban, calendario e 'Minha semana' sem duplicar registros.

6.4 Financeiro executivo



O dashboard financeiro usa o mesmo principio da Home, com filtros de competencia/caixa, conta, categoria, cliente e recorrência. Valores sensíveis respeitam permissão.

6.5 Aprovacao de conteudo



O cliente visualiza a peça no contexto da rede, lê a legenda e observações, comenta em um ponto ou no item, aprova ou solicita ajuste. Cada versão permanece auditável.

PARTE II

Fundacao comum

Regras que existem desde a primeira linha de codigo e sustentam todas as fases.

7. Contas, workspaces e multi-tenancy

A organizacao raiz e a Agencia. Cada cliente e um Workspace. Registros compartilhados da agencia devem ter agency_id; registros isolados por cliente devem ter workspace_id. O backend determina o escopo autorizado a partir da sessao e da associacao do usuario; nunca confia apenas no ID enviado pelo frontend.

Entidade	Finalidade	Escopo
user	Identidade global do usuario.	Global; dados sensiveis minimizados.
agency	Conta operacional da agencia.	Tenant raiz.
workspace	Ambiente de um cliente ou da propria agencia.	agency_id; isolamento logico obrigatorio.
membership	Vinculo usuario-agencia/workspace-papel.	Pode ter data de expiracao e status.
role / permission	RBAC granular.	Templates de papel + overrides auditados.
audit_log	Quem fez o que, onde, quando e de onde.	Append-only; acesso restrito.

7.1 Papeis iniciais

Papel	Visao	Restricoes principais
Super Admin	Plataforma, planos, suporte e auditoria global.	Acesso excepcional a tenants deve ser justificado e registrado.
Admin da Agencia	Todos os workspaces autorizados, equipe e configuracoes.	Acoes destrutivas e exportacoes sensiveis confirmadas.
Gestor	Clientes, operacao, equipe e indicadores do seu escopo.	Financeiro e permissoes conforme grant.
Analista	Tarefas, projetos, conteudo e clientes designados.	Sem billing, segredos ou administracao por padrao.
Financeiro	Receber, pagar, conciliacao, DRE e cobranca.	Sem editar conteudo ou RH sensivel.
RH	Equipe, ferias, vagas, capacidade e eNPS.	Salarios e dados pessoais por permissao especifica.
Cliente Admin	Portal, aprovacoes, solicitacoes, relatorios e financeiro permitido.	Nunca ve outros clientes ou custo interno da agencia.
Cliente Viewer	Somente leitura definida por modulo.	Sem convite, edicao ou exportacao sensivel.

7.2 Regra de autorizacao

```
allow = authenticated
AND membership.active
AND membership.scope contains resource.workspace_id
AND permission(action, resource_type)
AND resource.policy_conditions
```

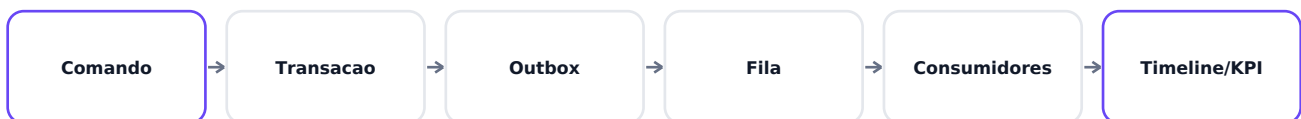
Toda negacao sensivel retorna resposta generica e gera audit log quando necessario.

7.3 Seletor de workspace

A topbar oferece 'Todos os clientes' apenas para visoes agregadas explicitamente seguras. Ao trocar workspace, cache, queries, breadcrumbs, pesquisa e notificacoes devem mudar de contexto. Links profundos validam novamente o acesso.

8. Arquitetura de eventos e timeline

Cada alteracao de negocio relevante gera um evento de dominio depois da transacao persistir. O evento alimenta timeline, notificacoes, automacoes, integracoes, indicadores e auditoria. A experiencia do usuario nao deve depender de polling agressivo.



Campo	Regra
event_id	UUID/ULID unico; chave primaria de idempotencia.
event_type	Nome versionavel: task.completed, payment.received, content.approved.
occurred_at	UTC; data real do fato.
agency_id / workspace_id	Escopo obrigatorio quando aplicavel.
actor	user, system, integration ou AI; guardar ID e tipo.
entity	Tipo, ID e versao da entidade principal.
payload	Somente dados necessarios; evitar PII redundante.
correlation_id / causation_id	Reconstruir cadeia de uma operacao.
schema_version	Permitir evolucao compativel.

Outbox obrigatoria

A escrita do estado e do evento deve ocorrer na mesma transacao. Worker publica e marca o outbox; consumidores registram event_id processado. Essa regra evita perder evento e evita efeito duplicado.

9. Busca, notificacoes e arquivos

9.1 Busca universal

Ctrl/Cmd+K pesquisa cliente, contato, contrato, projeto, tarefa, conteudo, fatura, cobranca, documento e pessoa dentro do escopo autorizado. O resultado mostra tipo, workspace, trecho, status e acao rapida. Campos financeiros e de RH respeitam mascaramento.

9.2 Central de notificacoes

Canal	Uso	Regra
In-app	Padrao para mencoes, prazos, aprovacoes e falhas.	Agrupar eventos repetitivos; permitir marcar como lido.
E-mail transacional	Convites, resumos e alertas relevantes.	Preferencias por categoria; eventos criticos nao podem ser silenciosamente bloqueados.
Push web	Opcional apos validacao do uso.	Opt-in e controle por dispositivo.
WhatsApp oficial	Futuro/por configuracao para cliente e cobranca.	Consentimento, template e provedor homologado.

9.3 Arquivos

Uploads usam URL assinada, antivírus quando disponível, validação de MIME/tamanho e storage S3/R2. O banco guarda metadados, dono, workspace, hash, versão, visibilidade e vínculo. Exclusão segue soft delete e política de retenção; links nunca tornam bucket público.

FASE 1

Operar a agencia

Clientes, demandas, projetos, conteudo, portal, equipe e financeiro basico em um fluxo completo.

10. Clientes e visao 360

Ser a ficha operacional unica do cliente, reunindo pessoas, contrato, servicos, projetos, entregas, conversas, arquivos, financeiro permitido e historico.

Aspecto	Especificacao
Telas	Carteira; perfil 360; contatos; servicos/contrato; timeline; arquivos; configuracao do portal.
Estados	prospect -> onboarding -> ativo -> pausado -> em encerramento -> encerrado -> reativado.
Automacoes	Ao ativar: criar onboarding, pasta logica, portal, projeto modelo e rotinas conforme pacote.
Entidades	clients, client_contacts, client_services, client_status_history, client_notes, client_links.
API inicial	GET/POST /api/v1/clients; /clients/:id/contacts; /clients/:id/timeline; /clients/:id/status.
Criterio de aceite	Cadastrar, localizar, filtrar, abrir historico, trocar status e provar isolamento entre workspaces.

Regras obrigatorias

- Nome e documento/identificador sao normalizados; duplicidade sugere merge auditavel.
- Cliente pode ter varios contatos e um contato principal por finalidade.
- Status nao e inferido apenas por falta de tarefas; mudancas criticas exigem motivo.
- Visao 360 agrega por links, nao copia dados entre modulos.

11. Onboarding do cliente

Transformar uma venda ganha em cliente pronto para operar sem depender de memoria.

Aspecto	Especificacao
Telas	Wizard de onboarding; checklist; acessos pendentes; briefing; kickoff; progresso por cliente.
Estados	nao iniciado -> em andamento -> bloqueado -> pronto -> concluido/cancelado.
Automacoes	Venda ganha ou ativacao manual instancia template; atrasos geram lembretes; conclusao libera rotinas recorrentes.
Entidades	onboarding_templates, onboarding_runs, onboarding_items, access_requests, briefing_answers.
API inicial	/onboarding/templates; /clients/:id/onboarding; /onboarding/items/:id/complete.
Criterio de aceite	Instanciar checklist, bloquear dependencia, solicitar item ao cliente e concluir com timeline.

Regras obrigatorias

- Template varia por pacote/servico.
- Itens podem depender de outros e ter responsavel interno ou do cliente.
- Segredos nao devem ser enviados em texto livre; usar cofre/integracao adequada.
- Conclusao registra data, ator e evidencias.

12. Contratos, produtos e escopo

Definir o que foi vendido, por quanto tempo, por qual valor e quais entregaveis a operacao deve cumprir.

Aspecto	Especificacao
Telas	Catalogo de produtos; contrato; itens/entregaveis; vigencia; renovacao; anexos.
Estados	rascunho -> revisao -> ativo -> suspenso -> encerrado -> renovado.
Automacoes	Ativacao cria servicos, projeto e rotinas; vencimento proximo gera tarefa de renovacao.
Entidades	products, service_packages, contracts, contract_versions, contract_items, contract_files.
API inicial	/products; /contracts; /contracts/:id/activate; /contracts/:id/renew.
Criterio de aceite	Ativar contrato e gerar automaticamente a estrutura operacional correspondente.

Regras obrigatorias

- Contrato versionado; alteracao posterior cria aditivo/versao.
- Produto e template; contrato guarda snapshot de nome, preco e escopo.
- Fase 1 permite financeiro manual; cobranca automatica entra na Fase 2.
- Alertas de vencimento configuraveis.

13. Demandas e solicitacoes

Centralizar todo pedido, interno ou do cliente, antes de virar trabalho planejado.

Aspecto	Especificacao
Telas	Inbox de demandas; formulario; triagem; SLA; detalhes; portal de solicitacao.
Estados	nova -> triagem -> aguardando informacao -> aprovada -> rejeitada -> convertida -> concluida.
Automacoes	Mensagem autorizada pode virar demanda; aprovacao cria tarefa; SLA proximo notifica responsavel.
Entidades	requests, request_comments, request_attachments, request_status_history, sla_policies.
API inicial	/requests; /requests/:id/triage; /requests/:id/convert; /portal/requests.
Criterio de aceite	Cliente solicita; gestor prioriza; demanda vira tarefa e ambas ficam relacionadas.

Regras obrigatorias

- Cada demanda tem origem, cliente, solicitante, prioridade, impacto e anexos.
- Prioridade e definida por matriz, nao apenas pelo solicitante.
- Rejeicao exige motivo; conversao preserva link para tarefa/projeto.
- SLA pausa somente em estados configurados.

14. Projetos, tarefas e entregaveis

Planejar e executar trabalho com responsavel, prazo, dependencia, progresso e evidencias.

Aspecto	Especificacao
Telas	Lista; Kanban; calendario; Gantt futuro; Minha semana; projeto; tarefa; entregaveis.
Estados	backlog -> planejada -> em andamento -> bloqueada -> revisao -> concluida -> cancelada.
Automacoes	Bloqueio notifica gestor; atraso alimenta Home; concluir entregavel atualiza contrato e Health na Fase 2.
Entidades	projects, project_members, tasks, task_dependencies, task_checklists, deliverables, work_logs.
API inicial	/projects; /tasks; /tasks/:id/move; /deliverables/:id/complete.
Criterio de aceite	Criar projeto, distribuir tarefas, bloquear dependencia e concluir entregavel com historico.

Regras obrigatorias

- Projeto pertence a cliente ou a agencia; tarefa pode ter subtarefas e dependencias.
- Conclusao exige criterios/evidencias configuraveis.
- Mudanca de prazo registra motivo e impacto.
- Progresso deriva de tarefas/entregaveis; override e auditado.

15. Rotinas recorrentes e templates

Criar automaticamente os trabalhos repetitivos de cada contrato.

Aspecto	Especificacao
Telas	Templates; agenda de geracao; instancias; excecoes; calendario de rotinas.
Estados	rascunho -> ativo -> pausado -> arquivado; instancia: agendada -> criada -> ignorada/falhou.
Automacoes	No dia 1 criar planejamento, posts, relatorio e reuniao; falha entra em fila e alerta.
Entidades	routine_templates, routine_rules, routine_runs, template_tasks, business_calendars.
API inicial	/routines; /routines/:id/activate; /routine-runs/:id/retry.
Criterio de aceite	Virada de periodo cria uma unica instancia e respeita pausa/excecao.

Regras obrigatorias

- Recorrencia suporta timezone, dias uteis e data final.
- Mudanca de template nao altera instancias passadas.
- Idempotency key impede duplicidade por rotina+periodo.
- Pausa nao apaga trabalho ja criado.

16. Squads, fornecedores e capacidade

Mostrar quem atende cada cliente, qual papel exerce e quanto trabalho suporta.

Aspecto	Especificacao
Telas	Squads; membros; carteira por squad; capacidade semanal; fornecedores; alocoes.
Estados	squad ativo/inativo; alocao planejada/ativa/encerrada; fornecedor homologado/bloqueado.
Automacoes	Sobrecarga sugere redistribuicao; ausencia aciona substituto; tarefa externa gera ordem ao fornecedor.
Entidades	squads, squad_members, client_allocations, capacity_calendars, vendors, vendor_orders.
API inicial	/squads; /capacity; /vendors; /clients/:id/allocations.
Criterio de aceite	Visualizar carga por pessoa/squad e reatribuir trabalho sem perder historico.

Regras obrigatorias

- Um cliente pode ter squad principal e especialistas.
- Capacidade compara horas/pontos disponiveis e planejados; nao deve virar vigilancia invasiva.
- Custo interno e fornecedor respeitam permissao financeira.
- Troca de responsavel registra handoff.

17. Conteudo e calendario editorial

Planejar, produzir, revisar, aprovar e acompanhar pecas de redes sociais em uma unica linha do tempo.

Aspecto	Especificacao
Telas	Planejamento mensal; calendario; item de conteudo; biblioteca; versoes; fila de aprovacao.
Estados	ideia -> pauta -> producao -> revisao interna -> aguardando cliente -> ajustes -> aprovado -> agendado -> publicado -> arquivado.
Automacoes	Enviar para cliente gera link/portal e prazo; lembrete configuravel; aprovacao fecha tarefa relacionada.
Entidades	content_items, content_versions, content_assets, editorial_calendar, content_comments, approvals.
API inicial	/content; /content/:id/versions; /content/:id/submit; /approvals/:token.
Criterio de aceite	Criar peca, enviar versao, solicitar ajuste, reenviar e aprovar com trilha completa.

Regras obrigatorias

- Item define cliente, canal, formato, campanha, data, responsaveis, legenda e assets.
- Cada upload cria versao; aprovacao vale para uma versao especifica.
- Publicacao automatica e posterior; Fase 1 registra agenda/status manual.
- Mudanca apos aprovacao reabre aprovacao quando campo material mudar.

18. Portal do cliente e White Label basico

Dar autonomia controlada ao cliente para acompanhar, solicitar e aprovar sem entrar no painel interno.

Aspecto	Especificacao
Telas	Home do cliente; calendario; aprovacoes; solicitacoes; arquivos; relatorios; contrato e financeiro permitido.
Estados	convite pendente -> ativo -> suspenso -> revogado.
Automacoes	Convite e lembrete; aprovacao/notificacao; nova solicitacao entra na triagem.
Entidades	portal_settings, portal_users, portal_permissions, public_links, portal_activity.
API inicial	/portal/session; /portal/dashboard; /portal/approvals; /portal/requests.
Criterio de aceite	Cliente acessa somente seu workspace, aprova conteudo e abre demanda.

Regras obrigatorias

- Visibilidade por modulo e workspace; custo/margem internos nunca aparecem.
- Branding basico por agencia; dominio customizado e white label avancado sao futuros.
- Links publicos usam token curto, expiracao, rate limit e escopo minimo.
- Cliente pode comentar sem alterar campos internos.

19. Comunicacao e comentarios

Manter conversas ligadas ao trabalho e reduzir perda de pedido em canais paralelos.

Aspecto	Especificacao
Telas	Comentarios por entidade; mencoes; caixa de entrada; chat contextual futuro.
Estados	comentario ativo/editado/removido; thread aberta/resolvida.
Automacoes	Mencao notifica; thread nao resolvida proxima ao prazo gera alerta.
Entidades	comments, comment_versions, mentions, threads, message_links.
API inicial	/:entity/:id/comments; /comments/:id/resolve; /comments/:id/convert.
Criterio de aceite	Comentar, mencionar, resolver thread e converter mensagem em tarefa relacionada.

Regras obrigatorias

- Comentario pertence a uma entidade e workspace.
- Edicao mantém historico; exclusao sensivel vira tombstone.
- Anexos seguem politica de arquivos.
- Mensagem pode virar demanda/tarefa apenas por usuario autorizado.

20. RH e pessoas - base

Organizar equipe, cargos, disponibilidade, ferias, ausencias, documentos e vagas sem pretender substituir folha.

Aspecto	Especificacao
Telas	Equipe; perfil profissional; cargos; ferias; ausencias; calendario; vagas; candidatos; eNPS futuro.
Estados	membro convidado -> ativo -> afastado -> desligado; ferias solicitadas -> aprovadas/rejeitadas -> realizadas.
Automacoes	Ferias aprovadas atualizam capacidade; desligamento abre checklist; vaga recebe pipeline configuravel.
Entidades	employees, positions, employment_records, absences, leave_requests, jobs, candidates, candidate_stages.
API inicial	/people; /leave; /jobs; /candidates.
Criterio de aceite	Cadastrar pessoa, aprovar ausencia e refletir indisponibilidade na operacao.

Regras obrigatorias

- Dados pessoais e salario usam permissoes separadas.
- Desligamento revoga sessoes e preserva autoria historica.
- Ausencia alimenta capacidade, nao apaga atribuicoes.
- Candidatos ficam em escopo separado e politica de retencao.

21. Apontamento e produtividade saudavel

Medir capacidade e custo de entrega com contexto, sem ranking simplista de pessoas.

Aspecto	Especificacao
Telas	Timer/apontamento; folha semanal; capacidade; eficiencia por projeto; visao individual.
Estados	rascunho -> enviado -> aprovado -> corrigido.
Automacoes	Lembrete de folha; excesso de estimativa alimenta alerta de rentabilidade na Fase 2.
Entidades	time_entries, timesheets, estimates, capacity_snapshots, productivity_metrics.
API inicial	/time-entries; /timesheets; /capacity; /productivity.

Aspecto	Especificacao
Criterio de aceite	Apontar horas, aprovar semana e comparar estimado x realizado por cliente.

Regras obrigatorias

- Tempo pode ser apontado manualmente ou por timer; arredondamento configuravel.
- Metricas comparam estimativa, realizado, qualidade e prazo; volume isolado nao define desempenho.
- Pessoa acessa seus dados; gestor acessa escopo autorizado.
- Correcao posterior guarda autor e motivo.

22. Financeiro basico manual

Registrar previsoes e realizados suficientes para operar ate a automacao financeira da Fase 2.

Aspecto	Especificacao
Telas	Visao geral; contas a receber; contas a pagar; categorias; recorrncias manuais; fluxo simples.
Estados	previsto -> pendente -> pago/recebido -> vencido -> cancelado.
Automacoes	Vencimento proximo notifica financeiro; baixa manual atualiza dashboard basico.
Entidades	financial_accounts, categories, payables, receivables, manual_transactions, cost_centers.
API inicial	/finance/receivables; /finance/payables; /finance/transactions; /finance/summary.
Criterio de aceite	Registrar receita/despesa, baixar manualmente e visualizar caixa previsto x realizado.

Regras obrigatorias

- Separar competencia, vencimento e liquidacao.
- Movimento pode estar ligado a cliente, contrato, projeto e categoria.
- Valores sao imutaveis apos conciliacao; correcao por estorno/ajuste.
- Nao criar integracao Asaas nesta etapa alem dos contratos tecnicos preparados.

23. Import Center e Toolkit

Migrar dados e oferecer utilitarios recorrentes sem poluir os dominios principais.

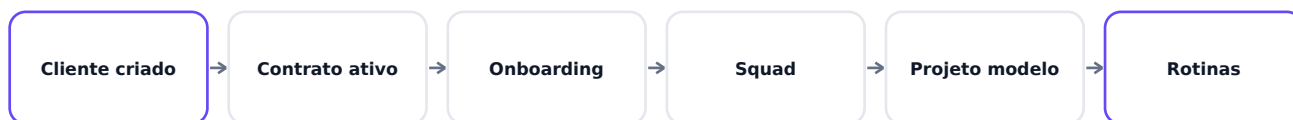
Aspecto	Especificacao
Telas	Upload CSV; mapeamento; validacao; simulacao; resultado; QR Code; UTM; link WhatsApp; calculadoras.
Estados	upload -> mapeado -> validado -> simulacao -> importando -> concluido/parcial/falhou.
Automacoes	Concluir importacao publica eventos e atualiza indices; falhas podem ser exportadas em CSV.
Entidades	imports, import_mappings, import_rows, import_errors, tool_usage.
API inicial	/imports; /imports/:id/validate; /imports/:id/commit; /tools/*.
Criterio de aceite	Importar clientes e tarefas com preview, erros claros e idempotencia.

Regras obrigatorias

- Importacao sempre tem dry-run e relatorio por linha.
- Processo grande ocorre em fila e pode ser retomado.
- Upsert/deduplicacao sao escolhas explicitas.
- Ferramentas nao armazenam dados sensiveis sem necessidade.

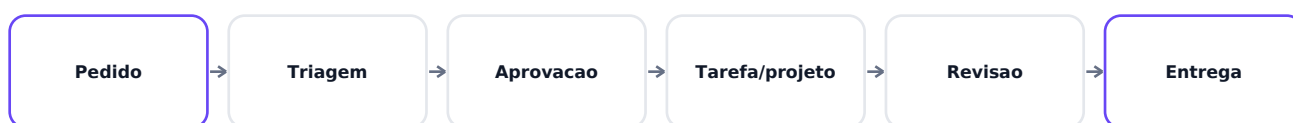
24. Fluxos ponta a ponta da Fase 1

24.1 Venda/decisao comercial ate operacao

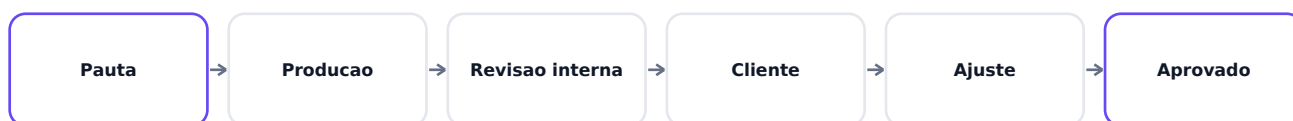


Cada passo grava estado e publica evento. Se uma etapa automatica falhar, as anteriores permanecem validas, o erro aparece ao operador e o retry e seguro. Nao executar rollback destrutivo de um cliente ja ativado.

24.2 Demanda ate entrega



24.3 Conteudo ate aprovacao



24.4 Fechamento mensal operacional

Passo	Entrada	Saída
Gerar ciclo	Contrato e rotina ativos.	Projetos/tarefas/entregaveis do mes.
Planejar	Capacidade, ferias e prioridades.	Responsaveis e prazos confirmados.
Executar	Demandas e calendario.	Entregas revisadas e evidencias.
Aprovar	Versoes enviadas ao portal.	Aprovado ou ajuste com prazo.
Fechar	Entregas e horas.	Resumo por cliente, pendencias e base da rentabilidade.

25. Critérios de aceite da Fase 1

Gate de liberacao

A Fase 1 só termina quando uma agencia consegue executar um mes operacional real dentro do sistema, com pelo menos dois clientes, dois papeis internos e um usuario cliente, sem mistura de dados.

- Criar agencia, workspace, membros e permissoes; teste automatizado prova isolamento.
- Cadastrar cliente, contatos, contrato, onboarding, squad e arquivos.
- Converter demanda em tarefa/projeto; executar checklist, dependencias e comentarios.
- Instanciar rotina recorrente exatamente uma vez por periodo.
- Planejar conteudo, versionar asset, solicitar ajuste e aprovar pelo portal.
- Registrar ferias/ausencia e refletir na capacidade.
- Apontar horas e comparar estimativa com realizado.
- Registrar contas a pagar/receber manualmente e baixar movimento.
- Busca, notificacoes, timeline, auditoria e estados de erro funcionam.
- Layout responsivo e acessivel nas jornadas criticas; testes E2E cobrindo o happy path e permissoes.

FASE 2

Controlar dinheiro e reter clientes

Financeiro avançado, Asaas, rentabilidade, Health Score, churn, NPS, cohort e reativacao.

26. Modelo financeiro avançado

O financeiro separa tres realidades: obrigacao (conta/fatura), competencia (quando receita/custo pertence ao resultado) e caixa (quando dinheiro movimenta). A interface deve permitir alternar entre competencia e caixa sem misturar conceitos.

Objeto	Significado	Exemplo
Contract	Acordo comercial e escopo.	R\$ 5.000/mês por 12 meses.
Subscription	Regra recorrente de cobranca.	Gerar todo dia 1, vencer dia 10.
Invoice/Receivable	Obrigacao individual.	Mensalidade setembro, R\$ 5.000.
Payment	Liquidacao total/parcial.	PIX recebido em 09/09.
Transaction	Movimento de caixa/ledger.	Credito liquido e taxa.
Expense/Payable	Obrigacao de saida.	Fornecedor de video.
Allocation	Rateio por centro/cliente/projeto.	60% Cliente A, 40% Cliente B.

26.1 Plano de contas e centros

Categorias suportam hierarquia e natureza: receita, custo direto, despesa operacional, imposto, investimento e transferencia. Centros de custo iniciais: Administracao, Comercial, Criacao, Trafego, Audiovisual e Tecnologia. Cliente/projeto e dimensao analitica, nao substitui categoria.

26.2 DRE

```
Receita bruta
- impostos/deduccoes
= receita liquida
- custos diretos de entrega
= margem de contribuicao
- despesas operacionais
= EBITDA gerencial
- despesas financeiras/depreciacao quando adotadas
= resultado
```

26.3 Caixa

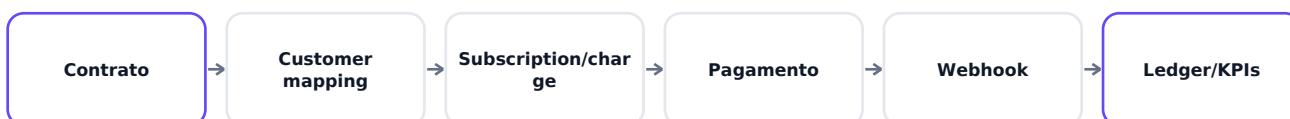
Fluxo mostra saldo inicial, entradas, saidas e saldo final por periodo, conta e cenario. Previsao usa vencimentos; realizado usa liquidacoes. Transferencias entre contas nao afetam resultado.

26.4 Rentabilidade por cliente

Componente	Origem
Receita	Faturas/competencia vinculadas ao contrato.
Mao de obra	Horas aprovadas x custo-hora carregado por pessoa/papel.
Fornecedor	Contas a pagar/alocacoes vinculadas.
Ferramentas/midia	Rateio configuravel; midia do cliente pode ser pass-through.
Margem	Receita liquida - custos diretos; mostrar valor e percentual.

27. Integracao com Asaas

Asaas e o provedor inicial de clientes, assinaturas, cobranças e pagamentos. O dominio financeiro do Zenith Flow continua independente: IDs do Asaas ficam em tabelas de mapeamento e payloads brutos em event store restrito.



27.1 Provisionamento

- Buscar mapping por workspace+client_id; criar Customer somente se nao existir ou estiver invalido.
- Criar assinatura ou cobrança com externalReference/campo equivalente apontando para ID interno quando suportado.
- Guardar provider_id, ambiente, payload minimo, created_at e sincronizacao.
- Operacao usa idempotency key interna; timeout nao significa falha definitiva - reconciliar antes de repetir.
- Sandbox e producao usam credenciais e tabelas de configuracao separadas.

27.2 Endpoint de webhook

```

POST /api/webhooks/asaas
1. validar token/assinatura e limite
2. ler corpo com tamanho maximo
3. persistir provider_event de forma idempotente
4. responder 2xx rapidamente
5. enfileirar processamento
6. aplicar transacao de dominio
7. publicar payment.* / subscription.*
8. registrar sucesso, retry ou dead-letter
  
```

Grupo de evento	Acao Zenith
Criacao/atualizacao de cobranca	Upsert da fatura, datas, valor, metodo e status externo.
Pagamento confirmado/recebido	Registrar pagamento; baixa idempotente; atualizar caixa e cliente.
Vencido	Marcar atraso; iniciar regua; Health Score e risco recalculados.
Estorno/refund	Criar movimento reverso; nunca apagar recebimento original.
Chargeback	Abrir incidente financeiro e alerta de alta prioridade.

Grupo de evento	Acao Zenith
Assinatura criada/alterada/excluida	Sincronizar recorrência e divergência de contrato.

Idempotencia e ordem

O mesmo evento pode ser entregue mais de uma vez e eventos podem chegar fora da ordem. Nunca somar pagamento apenas porque o POST chegou. Use `provider+event_id`; compare `occurred_at/status`; mantenha reconciliation job diario.

27.3 Reconciliacao

Job diario lista cobranças modificadas em janela de segurança e compara com o estado local. Divergências viram alerta; reparo automatizado permitido apenas quando determinístico. Tela de integração mostra ultimo evento, lag, taxa de erro, fila e reprocessamento autorizado.

28. Regua de cobrança e inadimplencia

Momento	Acao padrao	Status/efeito
D-5	Lembrete amigavel com valor, vencimento e canal de pagamento.	Sem penalidade.
D0	Aviso de vencimento.	Fatura pendente.
D+1	Primeiro lembrete de atraso; criar tarefa se valor relevante.	Cliente 'atencao'.
D+3	Segundo contato; notificar financeiro e gestor da conta.	Health financeiro reduz.
D+7	Escalonar; avaliar restricao conforme contrato.	Risco de churn/credito aumenta.
D+15	Plano de recuperacao; suspensao somente por politica configurada.	Excecao/override auditado.

Cada workspace pode configurar prazos, canais, horarios e textos. Comunicacao deve respeitar consentimento e politica contratual. Um atraso isolado nao suspende automaticamente servico sem grace period e autorizacao.

29. Indicadores financeiros

Metrica	Formula base	Observacao
MRR	Soma da receita mensal recorrente ativa normalizada.	Excluir avulsos; documentar descontos.
ARR	$MRR \times 12$.	Projecao, nao caixa realizado.
ARPA	$MRR / \text{clientes recorrentes ativos}$.	Tambem chamado ticket recorrente medio.
Gross Revenue Churn	$MRR \text{ perdido} / MRR \text{ inicial}$.	Sem expansao.
Net Revenue Churn	$(\text{perda} + \text{contracao} - \text{expansao}) / MRR \text{ inicial}$.	Pode ser negativo.
Logo churn	$\text{Clientes cancelados} / \text{clientes no inicio}$.	Definir cohort e periodo.
LTV simples	$ARPA \times \text{margem bruta} / \text{churn mensal}$.	Mostrar metodologia e confianca.
CAC	$\text{Gasto de aquisicao} / \text{novos clientes}$.	Fase 3 melhora atribuicao.
Margem cliente	$(\text{receita liquida} - \text{custo direto}) / \text{receita liquida}$.	Usar horas e rateios aprovados.
DSO	$\text{Contas a receber} / \text{receita a prazo} \times \text{dias}$.	Indicador de prazo medio de recebimento.

Formula transparente

Cada KPI precisa de tooltip com formula, periodo, timezone, filtros, data da ultima atualizacao e link para os registros. Mudanças de metodologia devem ser versionadas.

30. Client Health Score

Health Score é uma nota explicável de 0 a 100 para priorizar atenção. Ele não decide sozinho cancelamento, cobrança ou tratamento do cliente. A pontuação inicial usa pesos configuráveis e normalização por serviço.

Dimensão	Peso inicial	Sinais
Financeiro	20	Pontualidade, dias em atraso, reincidência e chargeback.
Entregas	20	Percentual no prazo, bloqueios e retrabalho.
Relacionamento	15	Reuniões, respostas, escalacões e sentimento manual.
Aprovações	10	Tempo para aprovar, volume de ajustes e itens parados.
Satisfação	15	NPS, CSAT e reclamações.
Resultados	15	Metas acordadas; na Fase 3, dados de campanha.
Contrato	5	Tempo para término, renovação e escopo em disputa.

30.1 Faixas

Faixa	Rotulo	Ação
90-100	Excelente	Identificar expansão, case e indicação.
75-89	Saudável	Manter rotina e observar tendência.
55-74	Atenção	Plano preventivo e responsável definido.
0-54	Alto risco	Playbook de recuperação e acompanhamento executivo.

30.2 Calculo

```
dimension_score = weighted_normalized_signals(0..100)
health_score = sum(dimension_score * dimension_weight)
```

Guardar: score total, dimensões, sinais, pesos, versão do modelo, data e explicação.
Recalcular por evento e job diário de segurança.

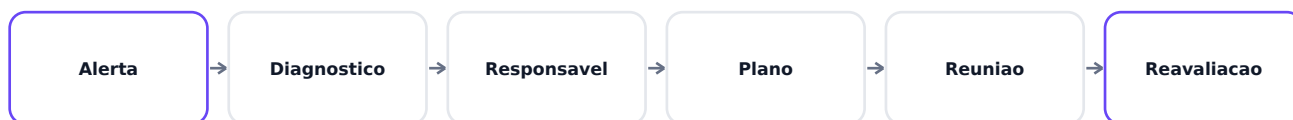
A tela mostra tendência de 90 dias e os três fatores que mais puxaram a nota para cima/baixo. Override manual exige motivo e expira.

31. Risco de churn

Churn Risk estima necessidade de intervenção. Na primeira versão, usar regras explicáveis; modelo estatístico/ML somente depois de volume e qualidade suficientes.

Sinal	Exemplo de peso
Health < 55 ou queda > 15 pontos em 30 dias	+25
Contrato termina em <= 45 dias sem renovação iniciada	+20
Duas ou mais faturas atrasadas em 90 dias	+20
Tres entregas atrasadas ou retrabalho alto	+15
NPS detrator / reclamação crítica	+20
Sem reunião/resposta no intervalo acordado	+10
Plano de recuperação ativo	Não somar; sinalizar contexto.

31.1 Playbook de retencao



Toda recomendacao precisa de responsavel, prazo, proxima revisao e resultado. O sistema evita bombardear o cliente com contatos automaticos durante crise; gestao humana tem prioridade.

32. NPS, eNPS, cohorts e reativacao

32.1 NPS e eNPS

Pesquisas possuem campanha, pergunta 0-10, comentario, publico, janela, anonimato e consentimento. NPS = % promotores - % detratores. eNPS e separado e acesso e restrito; resultado de equipe nao pode expor respondente quando anonimato for prometido.

32.2 Cohort

Agrupar clientes por mes de inicio, canal, produto ou squad e acompanhar retencao e receita ao longo dos meses. O dashboard deve distinguir logo retention de revenue retention.

32.3 Reativacao

Clientes encerrados mantem motivo, concorrente quando informado, MRR perdido, ultima nota e elegibilidade. Playbooks de reativacao sao manuais na Fase 2; automacao multicanal entra na Fase 3. Contatos com opt-out nao recebem marketing.

33. Criterios de aceite da Fase 2

- Criar cobranca no Asaas sandbox e mapear Customer, Subscription/Charge e Invoice internos.
- Processar webhook duplicado duas vezes sem duplicar pagamento ou receita.
- Tratar evento fora de ordem e reconciliar divergencia.
- Exibir contas por competencia e caixa; transferencia nao altera DRE.
- Calcular MRR, churn, margem e inadimplencia com fixtures verificaveis.
- Calcular Health Score com fatores visiveis e versao do modelo.
- Gerar risco de churn e playbook com responsavel, prazo e historico.
- Coletar NPS e segmentar cohort sem vaziar identidade do eNPS.
- Permissoes escondem custo, salario, credenciais e dados de outros workspaces.

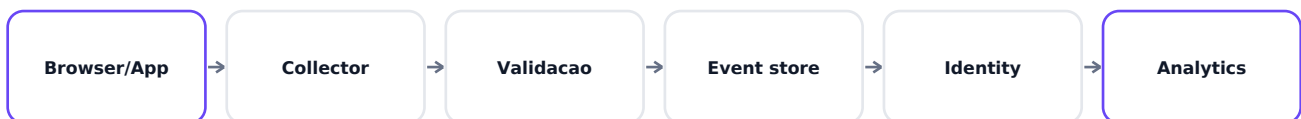
FASE 3

Atrair, medir e otimizar

Tracking, campanhas, Meta/Google, automacoes de marketing e Zenith AI depois que a operacao estiver estabilizada.

34. Arquitetura de tracking

O tracker do Zenith Flow registra eventos first-party permitidos em sites e landing pages. Um visitor_id anonimo nasce no navegador; quando a pessoa se identifica de forma legitima, eventos anteriores podem ser associados conforme consentimento e politica do workspace.



Campo	Exemplo / regra
event_name	page_view, form_submit, cta_click, pricing_view, purchase.
event_id	Gerado uma vez e reutilizado em browser/server quando houver deduplicacao.
visitor_id / session_id	Pseudonimos; rotacao e expiracao configuradas.
lead_id	Nulo ate identificacao; associacao auditavel.
url/referrer	Normalizados; remover parametros sensiveis.
utm_*	source, medium, campaign, content, term e IDs de clique permitidos.
properties	Schema por evento, limite de tamanho e allowlist.
consent	Categorias e versao do consentimento no momento do evento.
occurred_at / received_at	Permite detectar atraso e fraude basica.

34.1 Pipeline de ingestao

```
POST /collect/v1/events
- CORS allowlist por source
- rate limit e bot filtering
- schema registry e tamanho maximo
- consent gate
- persistencia append-only
- processamento assincrono
- identidade, segmentos, score e destinos
- observabilidade por source/version
```

34.2 Identidade

E-mail normalizado pode identificar Lead depois de formulário; telefone normalizado e secundário. Não fundir pessoas apenas por IP, device fingerprint ou semelhante. Merge tem confiança, evidência, preview e undo administrativo quando possível.

35. Consentimento, LGPD e retenção

Categoria	Exemplo	Comportamento sem consentimento
Essencial	Sessão, segurança e envio do formulário.	Permitido quando necessário/base legal adequada.
Analytics	GA4 e medição agregada.	Não disparar ou usar modo consentido conforme configuração válida.
Marketing	Meta Pixel, audiências e automação promocional.	Bloquear até opt-in quando exigido.
Personalização	Conteúdo/experiência personalizada.	Usar experiência padrão.

Consent records guardam sujeito/pseudônimo, categorias, estado, finalidade, versão do aviso, fonte, horário e prova. Exportação, correção, anonimização e exclusão seguem workflow auditável e política de retenção. Opt-out centralizado impede novos envios promocionais em todos os canais aplicáveis.

36. Campanhas, UTMs e atribuição

Campanha interna conecta investimento, criativos, sessões, Leads, oportunidades, clientes e receita. Os conectores externos sincronizam IDs e métricas, mas o modelo interno continua independente.

Nível	Dados mínimos
Campanha	canal, objetivo, período, budget, currency, owner e external_id.
Ad set/grupo	segmentação resumida, budget e external_id.
Anúncio/criativo	nome, asset reference, copy/hash e external_id.
Métricas diárias	spend, impressions, reach, clicks, results e valores reportados.
Atribuição Zenith	touchpoints, janela, modelo, Lead/deal/customer/revenue.

36.1 Modelos iniciais

Modelo	Uso
First touch	Qual canal iniciou a jornada.
Last non-direct	Canal mais recente antes da conversão, ignorando direto quando possível.
Linear	Distribui crédito igualmente entre touchpoints elegíveis.
Posicional futuro	Maior peso no primeiro e último toque.

Não confundir

Métricas reportadas pela plataforma de anúncios e atribuição própria do Zenith Flow podem divergir por janela, identidade e modelagem. Mostrar as duas fontes com rótulo claro; nunca fingir equivalência.

37. Google Tag Manager e Google Analytics

O workspace cadastra containers/measurement IDs e define data layer padrao. O Zenith Flow gera instrucoes e validacao, mas nao assume que todo site usa o mesmo CMS. Server-side tagging pode ser adotado depois para melhorar controle, desempenho e qualidade de dados.

Camada	Responsabilidade
Site/dataLayer	Emitir eventos semanticos e consentimento.
GTM Web	Mapear eventos para destinos e enviar ao endpoint server quando adotado.
GTM Server	Validar, enriquecer e rotear em contexto controlado.
GA4	Analise de comportamento; IDs e metricas sincronizadas quando autorizado.
Zenith Collector	Fonte propria para jornada, CRM e atribuicao.

Diagnostico deve testar tag instalada, evento recebido, consentimento, duplicidade, parametros obrigatorios e ultima atividade. Nunca expor secrets do server container no browser.

38. Meta Ads, Pixel e Conversions API

A integracao possui dois fluxos independentes: Ads Insights para importar estrutura e metricas; Pixel/Conversions API para enviar eventos de conversao. Conectar conta requer OAuth e permissoes oficiais, com tokens criptografados e renovacao monitorada.

38.1 Deduplicacao Pixel + CAPI

```
Browser: Meta Pixel event_name=Lead, event_id=evt_123
Server: CAPI event_name=Lead, event_id=evt_123

O mesmo event_name + event_id representa o mesmo fato.
Zenith guarda destination_delivery por event_id, destino e tentativa.
```

38.2 Event Match Quality e privacidade

Dados de usuario sao enviados somente quando permitidos, normalizados e com hash exigido pelo destino. A tela mostra campos enviados por categoria, cobertura, erros e consentimento. O produto nao promete eliminar limitacoes de atribuicao das plataformas.

38.3 MCP/Business Suite

O nucleo deve usar APIs oficiais Meta Graph/Marketing e OAuth. Um conector MCP pode ser criado futuramente como camada de ferramentas para a Zenith AI, mas nunca deve ser a unica forma de sincronizar dados criticos. Permissoes, limites, revisao do app e versao da API devem ser tratados como dependencias externas mutaveis.

39. Leads, CRM e pipeline comercial

A entidade Lead e introduzida na Fase 3 para aquisicao, mas pode converter para Client existente. O Lead 360 reune origem, campos, tags, consentimentos, score, timeline, oportunidades e comunicacoes.

Objeto	Estados iniciais
Lifecycle	visitor identified -> lead -> MQL -> SQL -> customer -> inactive.
Lead	new -> working -> qualified -> disqualified -> converted.

Objeto	Estados iniciais
Opportunity	custom pipeline; open -> won/lost.
Proposal	draft -> sent -> viewed -> accepted/rejected/expired.

39.1 Duplicidade

E-mail normalizado e chave primaria operacional; telefone e identificadores externos sao sinais secundarios. Merge preserva earliest source, latest source, timeline, consentimento mais restritivo e conflitos para revisao.

39.2 Lead Scoring

Regras de perfil e comportamento geram score_events explicaveis. Decaimento ocorre por job. Score nao substitui criterio comercial; limiar pode criar oportunidade ou tarefa, nunca enviar comunicacao proibida.

40. Motor de automacoes

Workflow visual usa gatilho, condicao, espera e acao. Publicar cria versao imutavel; novas entradas usam a versao atual, execucoes existentes continuam na versao iniciada salvo migracao explicita.

Tipo	Exemplos
Gatilho	lead.created, form.submitted, tag.added, score.changed, deal.won, invoice.overdue, content.approved.
Condicao	campo, tag, segmento, consentimento, valor, data, responsavel, Health, canal.
Espera	duracao, ate data/hora, proximo dia util, ate evento com timeout.
Acao	atualizar campo, tag, criar tarefa/deal, notificar, webhook, e-mail, WhatsApp, recalcul.

workflow_run: workflow_version_id, trigger_event_id, contact_id, status
step_run: node_id, attempt, input, output, error, started_at, finished_at
wait: execute_at or awaited_event + timeout

Requisitos: idempotencia, retries com backoff, cancelamento, dry-run, logs e dead-letter.

Governanca

Workflow em rascunho nao executa. Publicacao exige validacao de ciclos, canais, consentimento, credenciais e volume estimado. Acoes destrutivas ou de massa podem exigir aprovacao dupla.

41. E-mail e WhatsApp

41.1 E-mail

Adapters iniciais: Resend para transacional e/ou Brevo para campanhas, conforme estrategia. Templates sao versionados; dominios exigem autenticacao; hard bounce e complaint entram em suppression list global do workspace. Eventos delivered/open/click sao indicativos e sujeitos a privacidade.

41.2 WhatsApp

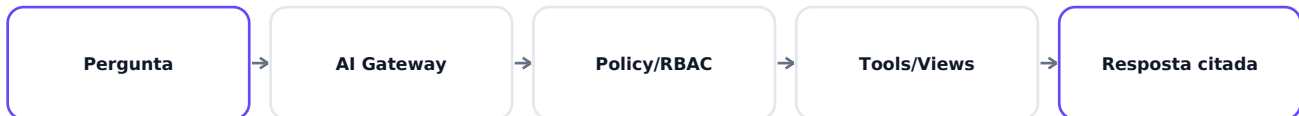
Usar Meta WhatsApp Cloud API ou BSP homologado. Separar templates aprovados de mensagens de sessao; guardar consentimento, status e webhook. Nao automatizar canal por WhatsApp Web. O usuario define horario silencioso e limite de contato.

Falha	Tratamento
Temporaria/rate limit	Retry com backoff e jitter; respeitar Retry-After.
Endereco invalido/hard bounce	Suprimir e alertar para correcao.

Falha	Tratamento
Opt-out/complaint	Bloquear promocional imediatamente; manter prova.
Template rejeitado	Pausar workflow dependente e notificar admin.

42. Zenith AI

Zenith AI é uma camada de consulta, explicação e assistência sobre dados autorizados. O banco relacional continua fonte de verdade. A IA usa ferramentas internas com schema e permission check, nunca SQL livre contra produção.



Capacidade	Exemplo	Limite
Consulta	Quais clientes estão em maior risco e por que?	Retorna fatores e links; respeita escopo.
Diagnostico	Por que a margem caiu em 3 meses?	Distingue dado de inferência.
Resumo	Resuma operação da semana.	Cita período, filtros e registros.
Sugestão	Proposta redistribuição de tarefas.	Não reatribui sem confirmação.
Rascunho	Escreva mensagem de cobrança.	Não envia sem aprovação.
Ação assistida	Crie uma tarefa para o gestor.	Preview, confirmação e audit log.

42.1 Segurança da IA

- Tools com allowlist, schema, tenant scope e permission check no servidor.
- Mascaramento de salário, documento, credenciais e PII conforme papel.
- Prompt injection em arquivos e mensagens tratado como dado não confiável.
- Registro de pergunta, tools, fontes, modelo, custo, latência e resultado, respeitando retenção.
- Ações financeiras, publicação, exclusão, exportação e comunicação em massa exigem confirmação humana.
- Resposta mostra confiança/limites e permite abrir a fonte de cada número.

43. Critérios de aceite da Fase 3

- Tracker recebe eventos válidos, rejeita schemas incorretos e respeita consentimento.
- Lead identificado herda eventos elegíveis sem merge indevido.
- UTMs, campanha, oportunidade, cliente e receita formam uma jornada consultável.
- Meta Pixel e CAPI usam event_id consistente; teste prova deduplicação interna.
- Ads Insights sincroniza incrementalmente, trata rate limit e mostra última atualização.
- Workflow publicado e versionado; wait sobrevive a restart; retry não duplica ação.
- Opt-out bloqueia e-mail/WhatsApp promocional em todos os fluxos.
- Zenith AI responde com fontes e não acessa dados sem permissão.
- Toda integração tem página de saúde, logs seguros, reconnect e teste de conexão.

PARTE III

Arquitetura tecnica

Estrutura recomendada para que o produto cresca sem microservicos prematuros nem acoplamento a provedores.

44. Stack recomendada

Camada	Tecnologia inicial	Papel
Web	Next.js + React + TypeScript	Aplicacao, SSR quando util e APIs HTTP.
UI	Tailwind + componentes acessiveis	Design system; evitar dependencia visual rigida.
Banco	Neon Postgres	Dados relacionais multi-tenant e analytics operacional.
ORM	Prisma ou equivalente tipado	Schema, migrations e queries.
Fila	Redis/BullMQ ou servico equivalente	Jobs, webhooks, automacoes e retries.
Storage	Cloudflare R2 ou S3	Assets, anexos, exports e backups logicos.
Auth	Better Auth ou provedor equivalente	Sessao, convite, MFA e SSO futuro.
Observabilidade	Sentry + OpenTelemetry/logs JSON	Erros, traces, metricas e alertas.
Deploy	Vercel web + worker persistente	Web serverless e consumidores de fila.

Decisao pragmatica

Comecar como monolito modular em monorepo. Dominios e adapters ficam separados no codigo; extrair servico somente quando escala, isolamento ou equipe justificarem.

44.1 Estrutura do monorepo

```
apps/web # UI e APIs
apps/worker # filas e jobs persistentes
packages/db # schema, migrations, seeds
packages/core # dominios e casos de uso
packages/integrations# asaas, email, meta, google, storage
packages/automation # workflow engine
packages/tracking # collector e schemas
packages/ai # gateway, tools e policies
packages/ui # design system
packages/config # env, flags e observabilidade
```

45. Modelo de dados por fase

Toda tabela multi-tenant inclui agency_id e/ou workspace_id conforme escopo, created_at, updated_at e indices coerentes. Soft delete apenas quando a operacao exige recuperacao; logs financeiros e auditoria usam reversao/tombstone, nao exclusao silenciosa.

45.1 Fase 1

Dominio	Tabelas principais
Identidade	users, agencies, workspaces, memberships, roles, permissions, sessions.
Clientes	clients, client_contacts, client_services, client_status_history.
Contratos	products, contracts, contract_versions, contract_items.
Operacao	requests, projects, tasks, dependencies, checklists, deliverables, routines, squads.
Conteudo	content_items, content_versions, assets, approvals, editorial_calendar.
Portal/comunicacao	portal_users, portal_permissions, comments, mentions, notifications.
Pessoas	employees, positions, absences, leave, jobs, candidates, time_entries.
Financeiro base	accounts, categories, payables, receivables, transactions, cost_centers.
Plataforma	files, audit_logs, outbox_events, imports, feature_flags.

45.2 Fase 2

Dominio	Tabelas principais
Billing	subscriptions, invoices, payments, refunds, provider_mappings, provider_events.
Contabilidade gerencial	ledger_entries, allocations, reconciliation_runs, metric_snapshots.
Retencao	health_scores, health_factors, churn_risks, retention_playbooks.
Pesquisa	survey_campaigns, survey_responses, nps_snapshots.
Cohort	cohort_definitions, cohort_members, retention_snapshots, reactivation_cases.

45.3 Fase 3

Dominio	Tabelas principais
Tracking	visitors, sessions, tracking_events, identities, consents, touchpoints.
Leads/CRM	leads, lead_fields, tags, segments, score_rules, deals, pipelines, proposals.
Campanhas	campaigns, ad_groups, ads, daily_metrics, attribution_models, attributions.
Automacao	workflows, workflow_versions, workflow_runs, step_runs, waits, suppressions.
Mensageria	templates, messages, deliveries, email_events, whatsapp_events.
IA	ai_threads, ai_messages, ai_tool_runs, ai_feedback, safe_views.

46. APIs e contratos

Regra	Padrao
Versionamento	/api/v1 para publico; contratos internos tambem versionados quando assincronos.
Autenticacao	Sessao segura para web; tokens com scopes para API; OAuth para provedores.
Erros	Problem Details ou envelope consistente com code, message, field_errors e correlation_id.
Paginacao	Cursor para listas grandes; limit maximo; ordenacao deterministica.
Idempotencia	Idempotency-Key em criacoes criticas; resposta anterior reutilizavel.
Concorrencia	updated_at/version e optimistic locking em edicoes sensiveis.
Webhooks de saida	HMAC, timestamp, retries, replay, segredo rotacionavel e log.
OpenAPI	Gerada e validada em CI; exemplos sem dados reais.

46.1 Eventos de saida iniciais

```

client.created | client.activated | contract.activated
request.created | task.completed | deliverable.completed
content.submitted | content.approved | content.changes_requested
invoice.created | invoice.overdue | payment.received | payment.refunded
health.changed | churn_risk.changed | nps.received
lead.created | deal.won | workflow.failed

```

47. Jobs, filas e resiliencia

Fila	Exemplos	SLA/estrategia
critical	Webhook financeiro e baixa de pagamento.	Prioridade alta; alerta rapido; idempotencia forte.
automation	Passos de workflow e waits.	Particionamento por workspace; retries controlados.
notifications	E-mail, in-app e WhatsApp.	Rate limit por canal/workspace.
analytics	Agregacoes, Health, churn e cohorts.	Eventual consistency documentada.
imports	CSV e exportacoes.	Chunking, progresso e cancelamento seguro.
sync	Meta, Google, Asaas reconciliation.	Cursor incremental e janela de seguranca.

Retry usa backoff exponencial com jitter e limite. Falha final entra em dead-letter com payload minimizado, erro, tentativas, correlation_id e acao de reprocessar. Reprocessamento tambem e auditado.

48. Seguranca e LGPD

Controle	Requisito
Tenant isolation	Filtro no servidor, testes automatizados e, quando viavel, RLS como defesa adicional.
Secrets	Cofre/variaveis seguras; criptografia; nunca em logs, browser ou banco em texto puro.
Sessao	Cookies HttpOnly/Secure/SameSite, rotacao, revogacao e MFA para administradores.
Entrada	Validacao por schema, CSRF onde aplicavel, rate limit, upload seguro e escaping.
Auditoria	Login admin, permissoes, exportacao, merge, billing, integracao e suporte.
Dados pessoais	Inventario, finalidade, base legal, minimizacao, retencao e direitos do titular.
Backups	Criptografados, retencao definida e restauracao testada.
Incidente	Runbook, severidade, comunicacao e preservacao de evidencias.

48.1 Audit log

Append-only com actor, action, resource, before/after minimizado, IP/device quando necessario, workspace, correlation_id e timestamp. Nao registrar tokens, senhas, corpo integral de documentos ou PII desnecessaria.

49. Observabilidade e operacao

Sinal	Exemplos
Logs	JSON estruturado, correlation_id, tenant, job/event e erro sanitizado.
Metricas	latencia, erro, filas, retries, lag, webhooks, sync, DB pool e custo de IA.
Traces	HTTP -> DB -> fila -> provider, com sampling e redacao.
Alertas	Webhook financeiro parado, DLQ crescente, auth spike, queue lag e falha de backup.
Status interno	Saude por integracao/workspace, ultima sincronizacao e incidentes.

SLOs devem nascer depois de medir baseline, mas os fluxos de pagamento, autenticacao e operacao criticos merecem objetivos mais rigorosos. Deploy deve permitir rollback de aplicacao; migrations destrutivas usam estrategia expand/contract.

50. Testes e qualidade

Nivel	Cobertura obrigatoria
Unitario	Regras de status, permissoes, formulas, Health, churn, recorrência e scoring.
Integracao	Banco real de teste, migrations, outbox, jobs e adapters mock/sandbox.
Contrato	Payloads de webhooks, OpenAPI e providers externos por fixtures versionadas.
E2E	Jornadas criticas por papel e workspace; portal e responsividade.
Seguranca	Tenant leakage, IDOR, rate limit, upload, secrets e autorizacao.
Visual	Screenshots das telas-chave, contraste e overflow em breakpoints.
Carga	Collector, listas, dashboard, jobs e picos de webhook.

Fixture mestre

Manter uma agencia demo com clientes saudavel, em atencao, inadimplente e encerrado; projetos em varios estados; faturas e campanhas. Essa fixture alimenta testes, screenshots e demonstracoes.

51. Ambientes, CI/CD e feature flags

Ambiente	Uso
Local	Desenvolvimento com dados sinteticos e providers fake.
Preview	PR/branch; banco isolado quando possivel; sem segredos de producao.
Staging	Homologacao com sandbox Asaas/Meta/Google e testes E2E.
Production	Dados reais; acesso restrito; observabilidade e backups.

Pipeline: format/lint -> typecheck -> unit -> integration -> migration check -> build -> security scan -> deploy preview/staging -> smoke/E2E -> aprovacao -> production. Feature flags possuem dono, descricao, default, escopo, data de revisao e remocao.

PARTE IV

Matriz e handoff

Mapa de implementacao para agentes de IA, criterios de conclusao e continuidade do projeto.

52. Matriz funcional mestra

Esta matriz e um indice. As regras detalhadas permanecem nas secoes anteriores e nos ADRs do repositorio.

Funcao	Regra	Automacao	Banco	Tela	API
Clientes	Status e timeline auditaveis	Ativacao cria estrutura	clients/*	Carteira/360	/clients
Onboarding	Dependencias e evidencias	Contrato ativo instancia	onboarding_*	Wizard	/onboardin g
Contratos	Snapshot/versionamento	Ativar gera operacao	contracts/*	Contrato	/contracts
Demandas	Triagem e SLA	Aprovacao converte	requests/*	Inbox	/requests
Projetos	Dependencias e progresso	Atraso alerta	projects/tasks	Kanban/lista	/projects
Rotinas	Uma instancia por periodo	Scheduler/outbox	routine_*	Agenda	/routines
Conteudo	Aprovacao por versao	Submit notifica	content_*	Calendario/previ a	/content
Portal	Escopo minimo	Aprovacao cria evento	portal_*	Portal	/portal
RH	Dados sensiveis separados	Ferias muda capacidade	employees/leave	Pessoas	/people
Horas	Correcao auditada	Atraso lembra	time_entries	Folha	/time-entrie s
Financeiro base	Competencia x caixa	Vencimento alerta	payables/receivables	Financeiro	/finance
Asaas	Evento idempotente	Webhook -> fila	provider_events	Integracao	/webhooks/ asaas
Health	Score explicavel	Evento recalcula	health_*	Cliente/Home	/health
Churn	Regra versionada	Risco abre playbook	churn_*	Retencao	/churn
Tracking	Consent gate	Evento -> identity	tracking_*	Diagnostico	/collect
Campanhas	Fonte externa identificada	Sync incremental	campaigns/metrics	Midia	/campaigns
Automacoes	Versao imutavel	Trigger/condition/wait	workflow_*	Builder	/workflows
Zenith AI	Tools com RBAC	Acao pede confirmacao	ai_*	Assistente	/ai

53. Definition of Done

Uma funcionalidade nao esta pronta apenas porque a tela abre.

Area	Obrigatorio
Produto	Criterio de aceite demonstrado com dados reais de teste e estados de erro.
UX	Loading, vazio, erro, sucesso, mobile, teclado, contraste e textos revisados.
Dados	Migration reversivel/segura, indices, constraints, seed/fixture e retencao.
Seguranca	RBAC, tenant scope, validacao, secrets e audit log revisados.
Eventos	Outbox/idempotencia/retry quando houver efeito assincrono.
Testes	Unitario e integracao; E2E para jornada critica; CI verde.
Observabilidade	Logs, correlation ID e metrica/alerta quando critico.
Documentacao	Status, decisoes, env example, API e changelog atualizados.

54. Protocolo para Codex ou Claude Code

54.1 Antes de codificar

- Executar git status e identificar alteracoes do usuario; nao sobrescrever trabalho alheio.
- Ler AGENTS.md e instrucoes locais em toda a arvore relevante.
- Mapear stack real, comandos, testes, schema, migrations e padroes existentes.
- Comparar a fatia solicitada com este manual e docs/STATUS.md.
- Escrever plano curto com arquivos, migration, APIs, UI, testes e riscos.

54.2 Durante

- Implementar vertical slice: banco -> dominio -> API -> UI -> teste -> observabilidade.
- Usar contratos tipados e componentes existentes; evitar duplicacao e abstrações prematuras.
- Nao inventar credenciais nem fazer integracao real em producao; usar sandbox/fakes.
- Se decisao puder ser reversivel, escolher padrao simples e documentar. Se for irreversivel ou cara, parar e perguntar.

54.3 Ao finalizar

- Rodar format, lint, typecheck, testes e build conforme o repositório.
- Revisar migration e diff; testar permissao de outro workspace.
- Atualizar STATUS, DECISIONS/ADR, CHANGELOG e env example.
- Entregar resumo: resultado, arquivos principais, testes, limitacoes e proximo slice seguro.

55. Prompt-base de retomada

Voce vai continuar o desenvolvimento do ZENITH FLOW.

1. Leia integralmente o Manual Mestre v2.0.
2. Inspeccione o repositório, AGENTS.md, README, docs/STATUS.md, docs/DECISIONS.md, CHANGELOG, schema, migrations e testes.
3. Nao assuma que o manual representa código já implementado; compare especificacao x estado real.
4. Preserve alteracoes existentes e multi-tenancy.
5. Execute somente a fase e a fatia solicitadas.
6. Antes de editar, apresente plano curto e criterios de aceite.
7. Implemente verticalmente banco, dominio, API, UI, testes e observabilidade.
8. Nao crie telas vazias nem use credenciais de producao.
9. Rode as verificacoes do repositório.
10. Atualize status, decisoes e changelog; informe limites e proximo passo.

Fase/fatia desta execucao: [PREENCHER]

Objetivo verificavel: [PREENCHER]

56. Arquivos obrigatorios no repositorio

Arquivo	Conteudo
README.md	Setup, comandos, arquitetura resumida e links.
AGENTS.md	Instrucoes para agentes por escopo.
docs/STATUS.md	Implementado, parcial, pendente, bloqueios e proximo slice.
docs/ROADMAP.md	Fases, releases, dependencias e criterios de saida.
docs/DECISIONS.md / ADRs	Decisoes, contexto, alternativas e consequencias.
docs/DATA_MODEL.md	Entidades, relacoes, retencao e ownership.
docs/EVENTS.md	Catalogo, payload, produtor, consumidores e versao.
docs/INTEGRATIONS.md	Providers, scopes, webhooks, sandbox e reconciliacao.
docs/SECURITY.md	Threat model, RBAC, tenant isolation, incidentes e LGPD.
CHANGELOG.md	Alteracoes por release.
.env.example	Nomes e descricoes, nunca segredos.

57. Glossario

Termo	Definicao
Agency	Tenant raiz que administra clientes e equipe.
Workspace	Escopo isolado de um cliente ou unidade operacional.
Demand	Pedido ainda em triagem; pode virar tarefa/projeto.
Deliverable	Resultado contratual verificavel, ligado a projeto/contrato.
Health Score	Nota explicavel de saude do relacionamento, 0-100.
Churn	Cancelamento/perda de cliente ou receita recorrente.
MRR	Receita recorrente mensal normalizada.
DRE	Demonstracao gerencial do resultado por competencia.
Outbox	Tabela transacional para publicar eventos com seguranca.
Idempotencia	Repetir a mesma operacao sem duplicar seu efeito.
Cohort	Grupo acompanhado desde um marco comum.
Touchpoint	Interacao elegivel na jornada de atribuicao.
CAPI	Conversions API da Meta para eventos enviados pelo servidor.
RBAC	Controle de acesso baseado em papeis/permissoes.
RLS	Políticas de seguranca em nivel de linha no banco.

58. Referencias e notas de implementacao

As referencias de concorrentes servem apenas para benchmark conceitual e visual. As APIs externas mudam; antes de implementar, o agente deve confirmar a versao vigente, permissoes, limites e requisitos de revisao nos documentos oficiais.

Tema	Referencia
AgencyFlow	https://agencyflw.app/ e screenshots publicos em https://lps.agencyflw.app/

Tema	Referencia
Organify	https://organifybr.com/
Asaas - webhooks	https://docs.asaas.com/docs/sobre-os-webhooks
Asaas - eventos de cobranca	https://docs.asaas.com/docs/webhook-para-cobrancas
Asaas - criar webhook	https://docs.asaas.com/reference/criar-novo-webhook
Google - server-side tagging	https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side/intro
Google - same-origin	https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side/custom-domain
Meta - Conversions API	https://www.facebook.com/business/help/AboutConversionsAPI
Meta - deduplicacao	https://www.facebook.com/business/help/823677331451951
Meta - Ads Insights API	https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights/

Status do documento

Versao 2.0 aprovada como blueprint de desenvolvimento. As fases descrevem o produto-alvo; docs/STATUS.md no repositório dirá o que já foi implementado. Revisar este manual quando houver mudança de escopo, integração ou regra de negócio.

FIM DO MANUAL MESTRE